

Universidad de Buenos Aires – Facultad de Ingeniería
Compatibilidad Electromagnética (8664 y TB074)
Trabajo Práctico N.º 6 – Entregable OE7

Medición con punta de corriente

Caracterización de la impedancia de transferencia

Código: **OE7**

Autores	Martín Ledesma
	Alejandro Catonar
Docentes	Pablo Marino Belcaguy
	Walter Gustavo Fano
Fecha	30 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Cómo funciona una punta de corriente 2
1.2. Importancia de un JIG normalizado 2
1.3. Objetivo 2

2. Equipos y montaje **2**

3. Procedimiento **4**
3.1. Cálculo de la impedancia de transferencia 5

4. Resultados **5**
4.1. Respuesta de cada punta 6
4.2. Rango útil 7
4.3. Falla de las dos puntas cerca de 60 MHz 7
4.4. Repetibilidad 7

5. Limitaciones del método **8**

6. Conclusiones **8**

7. Referencias **8**

1. Introducción

1.1. Cómo funciona una punta de corriente

Una punta de corriente es un transformador de corriente. El cable que se quiere medir pasa por el centro de un núcleo de ferrita y hace de primario. Sobre el núcleo hay un bobinado secundario que se conecta a un instrumento con entrada de 50 Ω, por ejemplo un analizador de espectro. Así se mide la corriente sin cortar el cable, y por eso en EMC se usa para medir las corrientes de modo común que circulan por los cables [1].

La punta se describe con su impedancia de transferencia Z_t, que es la tensión a la salida de la punta sobre la corriente en el conductor:

$$Z_t = \frac{V_2}{I_1} \tag{1}$$

Se suele dar en dBΩ. Con Z_t conocida, la corriente sale directo de la lectura del analizador:

$$I\,(\mathrm{dB}\mu\mathrm{A}) = V\,(\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}) - Z_t\,(\mathrm{dB}\Omega) \tag{2}$$

En baja frecuencia Z_t crece unos 20 dB por década. Después tiene una zona plana, que es donde conviene usar la punta, y a frecuencias altas aparecen resonancias del bobinado y del núcleo que la deforman.

1.2. Importancia de un JIG normalizado

Para medir Z_t hay que hacer pasar por la punta una corriente conocida. La norma CISPR 16-1-2 usa un JIG coaxial adaptado a 50 Ω, de modo que la corriente se calcula a partir de la tensión sobre la carga de 50 Ω [2]. La norma ISO 11452-4 pide además que el JIG tenga una ROE menor a 1,2. Si el JIG no está bien adaptado aparecen reflexiones, la corriente real deja de ser la que se supone y el resultado cambia de un laboratorio a otro [3]. El problema es que estos JIG son caros y muchos fabricantes no los venden.

1.3. Objetivo

Medir la impedancia de transferencia de dos puntas de corriente caseras con un montaje más sencillo que un JIG normalizado. Se usa un lazo de dos cables lo más corto posible, mucho menor que la longitud de onda, tomado de [4]. Se busca ver si el método da resultados útiles y si es repetible, comparando dos corridas hechas en días distintos.

2. Equipos y montaje

Equipo	Modelo	Detalle
Generador de RF	RIGOL DSG830	9 kHz a 3 GHz, usado en 0 dBm
Analizador de espectro	Siglent SSA3032X	9 kHz a 3,2 GHz
Cable de alimentación del lazo	RG58	75 cm
Cable de la punta al analizador	RG213	1 m
Carga	Sin modelo	50 Ω con conector BNC
Punta circular	Casera	Etiqueta 10 kHz a 90 MHz, Z_t desde -22 dBΩ
Punta cuadrada con apertura	Casera	Etiqueta 10 kHz a 90 MHz, Z_t de -27 a 10 dBΩ

Tabla 1: Equipos usados.

El generador alimenta un cable RG58. En su extremo el vivo y la malla se separan en dos cables, uno rojo y uno negro, que forman un tramo de unos 10 cm con unos 5 cm entre ellos. El cable rojo pasa por el centro de la punta, sostenido con espuma para que quede centrado, y llega al vivo de un conector BNC de chasis. El negro se une al cuerpo del mismo conector con un cocodrilo, y en ese conector va la carga de 50 Ω. La salida de la punta va al analizador por el RG213. La figura 1 muestra el esquema y las figuras 2 a 4 muestran el banco.

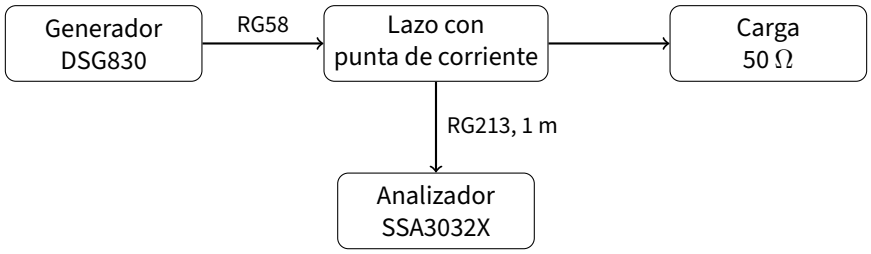


Figura 1: Esquema del montaje.

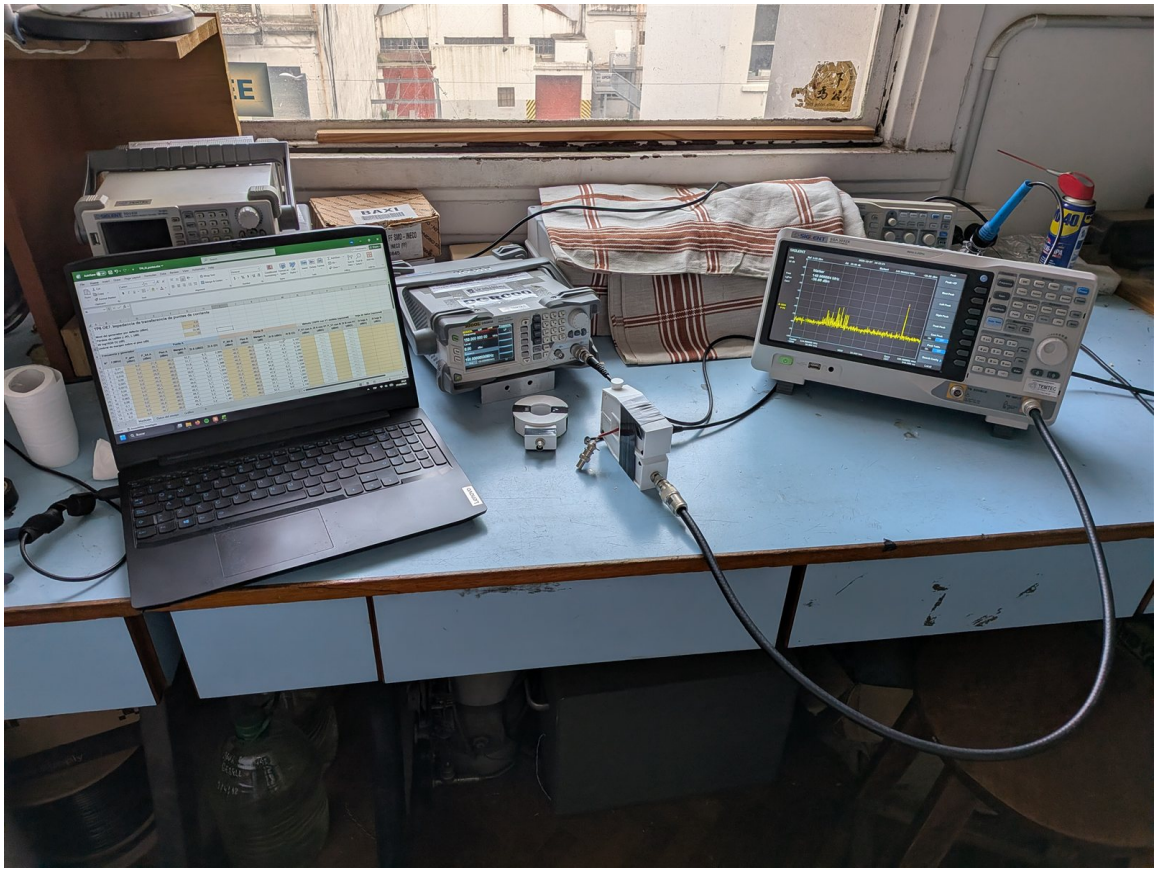


Figura 2: Banco de trabajo con el generador, el analizador y el lazo.

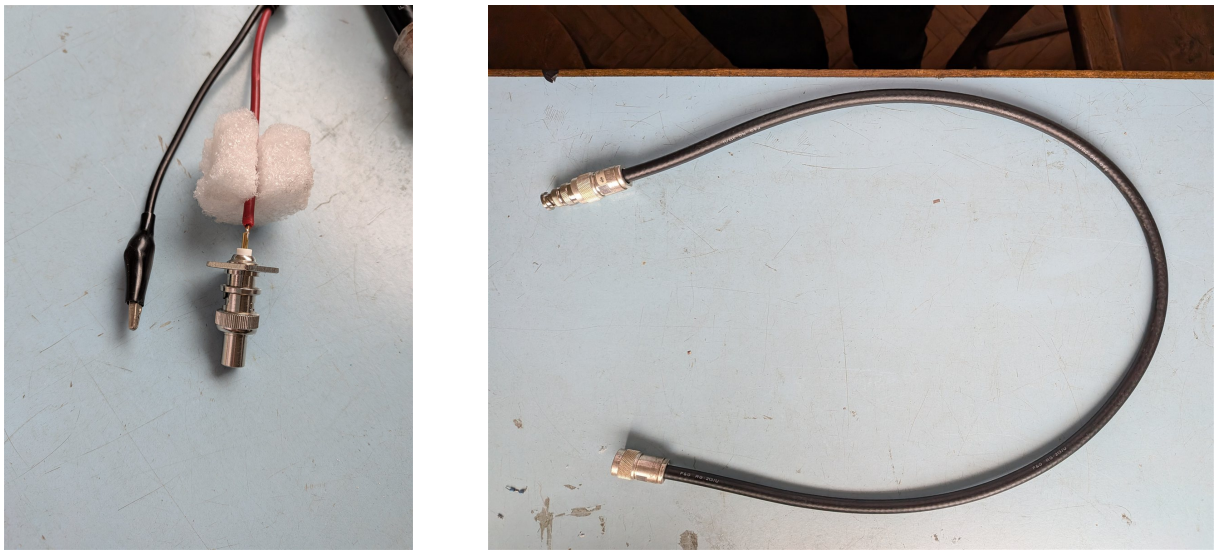


Figura 3: Extremo del lazo con el conector BNC de chasis (izquierda) y cable RG213 de 1 m (derecha).

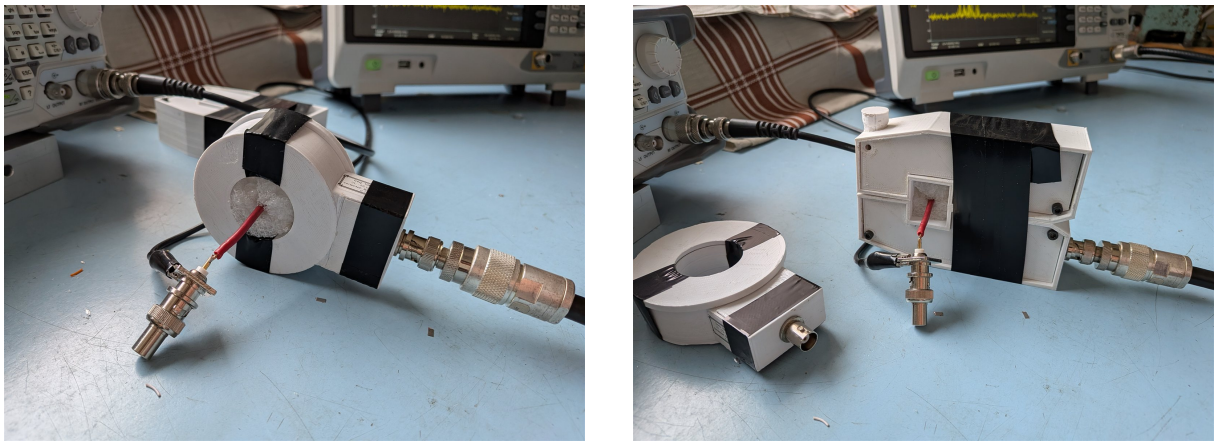


Figura 4: Punta circular (izquierda) y punta cuadrada con apertura (derecha) montadas en el lazo.

3. Procedimiento

1. Armar el lazo y fijar la punta con cinta en el punto medio del tramo, con el cable rojo centrado. La punta no se mueve durante toda la medición.
2. Poner el generador en 0 dBm, sin modulación. Debajo de 100 kHz el DSG830 entrega como máximo +5 dBm, así que 0 dBm sirve para todo el rango.
3. Configurar el analizador con nivel de referencia de 0 dBm, atenuación de 20 dB y preamplificador apagado. De 9 kHz a 1 MHz se usa RBW y VBW de 100 Hz con span de 100 kHz. De 1 a 150 MHz se usa RBW y VBW de 100 kHz con span de 100 MHz.
4. En cada frecuencia leer el pico con el marcador. Esa lectura es P_{SA}.
5. Apagar la salida del generador y leer el piso en la misma frecuencia.
6. Repetir con la otra punta. Repetir todo otro día para la segunda corrida.

Se midieron 55 frecuencias entre 10 kHz y 150 MHz. Hasta 20 MHz se usa la serie R10 (10 puntos por década) y de 20 a 90 MHz la serie R20, más densa porque ahí la respuesta cambia más. Se agregaron

58, 60 y 62 MHz para mirar mejor un salto que aparece en esa zona, y 100, 112, 125, 140 y 150 MHz para ver qué pasa por encima del rango declarado.

3.1. Cálculo de la impedancia de transferencia

Si el lazo está adaptado, la corriente por el lazo y la tensión a la salida de la punta salen de las potencias del generador y del analizador:

$$I = \sqrt{\frac{P_{gen}}{50\,\Omega}} \qquad V = \sqrt{P_{SA} \cdot 50\,\Omega} \qquad \Rightarrow \qquad Z_t = \frac{V}{I} = 50\,\Omega \cdot \sqrt{\frac{P_{SA}}{P_{gen}}} \tag{3}$$

Pasado a decibeles queda:

$$Z_t\,(\mathrm{dB\Omega}) = P_{SA}\,(\mathrm{dBm}) - P_{gen}\,(\mathrm{dBm}) + 20\log_{10}(50) + L \tag{4}$$

donde $20\log_{10}(50) = 34{,}0$ dB y $L = 0{,}13$ dB es la pérdida del RG213 de 1 m con sus conectores, tomada de la hoja de datos del cable en el peor caso (150 MHz). Es el mismo cálculo de CISPR 16-1-2, con la diferencia de que se usa el nivel que indica el generador en lugar de medir la tensión sobre la carga.

4. Resultados

Las figuras 5 y 6 muestran Z_t de cada punta en la primera corrida. La figura 7 muestra las dos puntas juntas, cada una solo en su rango útil, para ver mejor la zona plana y la subida de baja frecuencia. [Sumar la corrida 2 a los gráficos.] En todas las frecuencias la señal quedó por lo menos 26 dB por encima del piso, así que el ruido no afecta las lecturas.

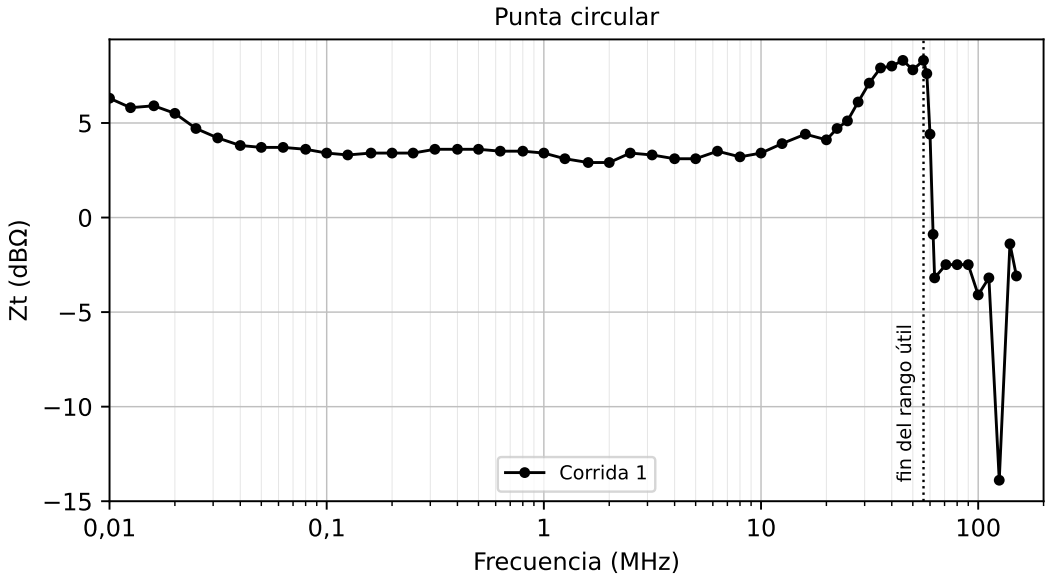


Figura 5: Impedancia de transferencia de la punta circular.

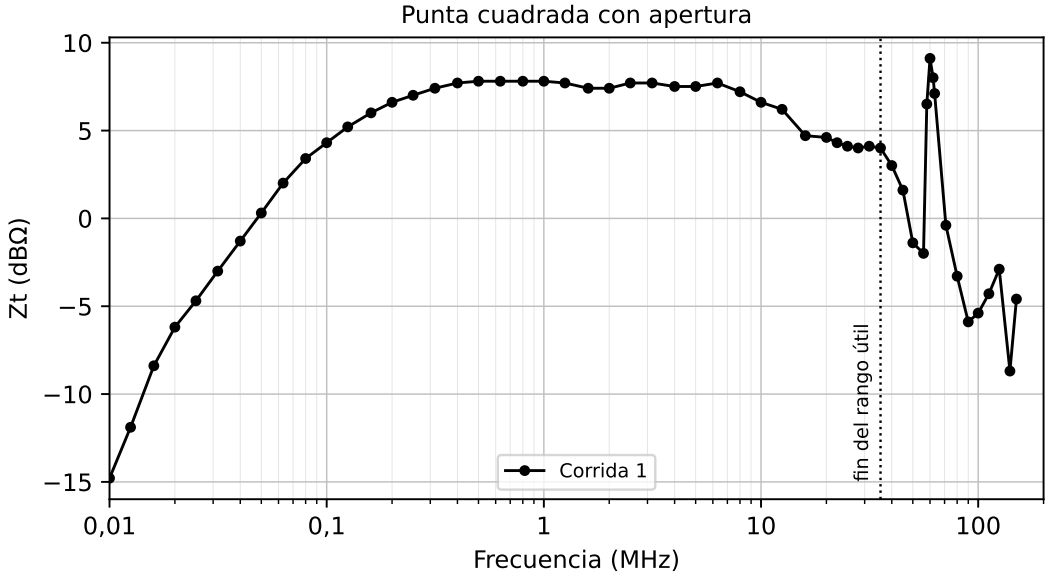


Figura 6: Impedancia de transferencia de la punta cuadrada con apertura.

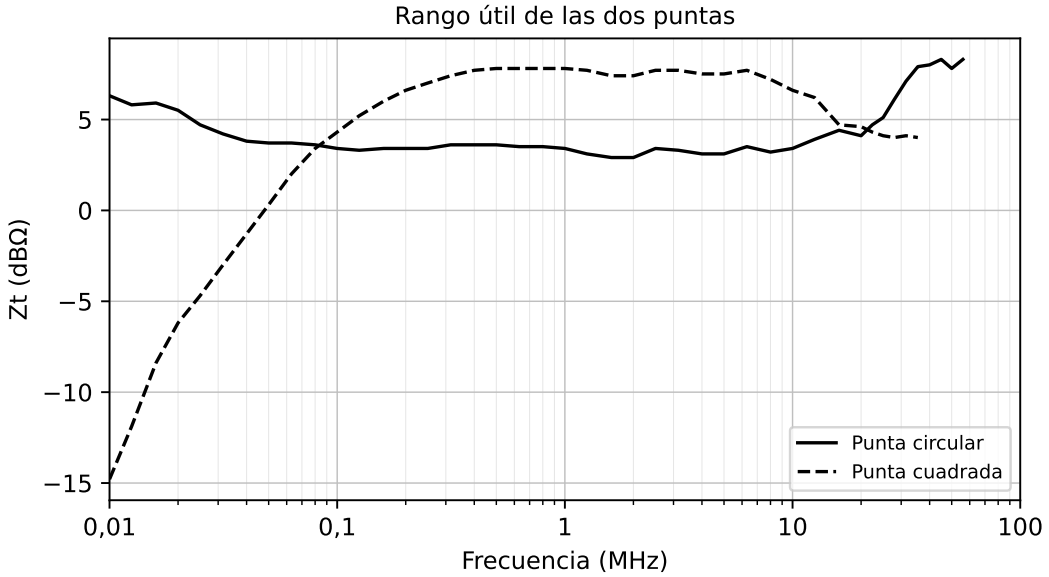


Figura 7: Impedancia de transferencia de las dos puntas dentro de su rango útil.

4.1. Respuesta de cada punta

- La punta circular es casi plana entre 40 kHz y 20 MHz, con 3,5 dBΩ de promedio (1,5 Ω) y valores entre 2,9 y 4,4 dBΩ. Por debajo de 40 kHz sube hasta 6,3 dBΩ en 10 kHz. Entre 20 y 56 MHz sube hasta unos 8 dBΩ.
- La punta cuadrada sube unos 20 dB por década desde 10 kHz, como un transformador de corriente común, y es plana de 250 kHz a 8 MHz, con 7,6 dBΩ de promedio (2,4 Ω) y valores entre 7,0 y 7,8 dBΩ. Desde 10 MHz baja de a poco hasta 4,0 dBΩ en 35,5 MHz, y desde 40 MHz cae más rápido.

- En la punta cuadrada los valores medidos quedan dentro del rango de Z_t que indica la etiqueta, de -27 a 10 dBΩ. [Comparar la circular cuando se lea su etiqueta completa.]

4.2. Rango útil

Se toma como criterio que la punta funciona bien mientras cada punto queda cerca de sus vecinos, y que deja de funcionar cuando aparecen saltos grandes entre puntos cercanos. En la punta circular el primer salto aparece en 58 MHz, así que su rango útil llega hasta 56 MHz. En la cuadrada la curva empieza a caer más rápido desde 40 MHz y en 58 MHz aparecen saltos de casi 10 dB, así que su rango útil se toma hasta 35,5 MHz. Las dos quedan por debajo de los 90 MHz de la etiqueta. Los puntos entre 56 y 63 MHz se midieron varias veces, yendo y viniendo en frecuencia, y el salto se repitió igual, así que no es un error de lectura.

Punta	Zona plana	Z_t en la zona plana	Rango útil	Diferencia entre corridas
Circular	40 kHz a 20 MHz	3,5 dBΩ (1,5 Ω)	10 kHz a 56 MHz	[corrida 2]
Cuadrada	250 kHz a 8 MHz	7,6 dBΩ (2,4 Ω)	10 kHz a 35,5 MHz	[corrida 2]

Tabla 2: Resumen de resultados.

4.3. Falla de las dos puntas cerca de 60 MHz

Las dos puntas fallan en frecuencias muy cercanas, entre 56 y 62 MHz, lo que hace sospechar del montaje más que de cada punta. No parece un efecto de la longitud de onda, porque a 60 MHz la longitud de onda es de 5 m y el tramo abierto de 10 cm es unas 50 veces más corto. Otras causas posibles son:

- Una resonancia del lazo. El tramo abierto, el cocodrilo y la carga suman inductancia, y junto con las capacidades parásitas entre los cables y la punta pueden resonar en esa zona.
- El cierre con el cocodrilo sobre el conector de la carga, que es un contacto pobre y deja un tramo de cable sin blindar.
- Corrientes de modo común por las mallas del RG58 y del RG213, que forman un lazo de algunos metros con los chasis del generador y del analizador. Un lazo de ese tamaño sí puede resonar cerca de 60 MHz.
- Una resonancia propia de las puntas. Las dos son caseras y parecen del mismo diseño, así que podrían resonar en frecuencias parecidas.

Para separar las causas sirve medir la tensión sobre la carga entre 50 y 70 MHz, con el analizador en lugar de la carga. Si esa tensión también salta, el problema es del lazo. Si queda pareja, está en las puntas. También sirve cambiar el cocodrilo por una unión firme y ver si el salto se corre de frecuencia. [Completar con la corrida 2.]

4.4. Repetibilidad

[Completar con la corrida 2. Comparar las dos curvas de cada punta y dar la diferencia máxima dentro del rango útil.]

En la primera corrida ya se vio que la punta cuadrada es delicada. Se abre para pasar el cable y depende mucho del contacto entre las dos mitades del núcleo al cerrarla. Ese contacto es muy difícil de repetir, e incluso con la punta fija con cinta el menor movimiento cambia la lectura. La punta circular es cerrada, así que su núcleo queda siempre igual y lo único que puede cambiar es la posición del cable, que se mantiene con la espuma.

5. Limitaciones del método

- Se usa el nivel que indica el generador sin medirlo. Según las hojas de datos, el DSG830 puede errar hasta 0,9 dB y el analizador hasta 0,7 dB [5].
- El lazo no es una línea de 50 Ω. Su inductancia baja la corriente a frecuencias altas, así que el error crece con la frecuencia.
- La posición del cable dentro de la punta cambia la lectura [3]. Por eso se centra con espuma y la punta queda fija.
- En la punta cuadrada el contacto del núcleo cambia cada vez que se abre y se cierra.
- Solo se mide el módulo de Z_t, no su fase.

6. Conclusiones

- El lazo de dos cables permitió medir Z_t de las dos puntas entre 10 kHz y 150 MHz con un generador y un analizador de espectro, sin JIG normalizado.
- La punta circular funciona bien hasta 56 MHz y la cuadrada hasta 35,5 MHz. Más arriba aparecen saltos que se repiten, así que no conviene usarlas ahí.
- Las dos puntas fallan cerca de 60 MHz, lo que hace sospechar del montaje, por ejemplo del cierre del lazo con el cocodrilo, más que de las puntas.
- La punta circular es plana entre 40 kHz y 20 MHz con 3,5 dBΩ. La cuadrada es plana entre 250 kHz y 8 MHz con 7,6 dBΩ.
- La punta cuadrada es muy sensible al contacto entre las mitades del núcleo, incluso fija con cinta. [Conclusión sobre la repetibilidad de las dos puntas con la corrida 2.]
- El método sirve como opción sencilla para conocer la respuesta de una punta casera. Para un resultado con incertidumbre conocida sigue haciendo falta un JIG normalizado o medir la corriente sobre la carga.

7. Referencias

[1] C. R. Paul, *Introduction to Electromagnetic Compatibility*, 2.ª ed., Wiley, 2006.

[2] IEC, CISPR 16-1-2, *Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods*, parte 1-2.

[3] H. Sekiguchi y T. Funaki, “Proposal for Measurement Method of Transfer Impedance of Current Probe”, *IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility*, vol. 56, n.º 4, págs. 871 a 877, 2014.

[4] O. Väänänen, “Do-It-Yourself Current Probe Characterization for EMC Troubleshooting”, *2014 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering (ISFEE)*, Bucarest, 2014, doi 10.1109/ISFEE.2014.7050567.

[5] RIGOL, hoja de datos de la serie DSG800, y Siglent, hoja de datos de la serie SSA3000X.